

Rappels de la dernière fois

Def: Soit $n \in \mathbb{Z} > 0$.
Soient $a, b \in \mathbb{Z}$

On dit que a est congruent à b modulo n
et on écrit :

$$a \equiv b \pmod{n} \quad (\text{ou } a \equiv_n b)$$

$$\text{si } n \mid a-b \quad (\Leftrightarrow n \mid b-a)$$

En TD on a montré que ceci est une relation d'équivalence

$\forall a \in \mathbb{Z}$, on note

$$[a]_n := \{ b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n} \}$$

la classe d'équivalence de a .

Notation: On note

$$\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$$

l'ensemble des classes d'équivalence,
i.e. l'ensemble quotient, par rapport
à la relation de congruence modulo n .

Théorème : Soit $n \in \mathbb{Z} > 0$. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est
l'ensemble des n classes distinctes
d'équivalence.

$$[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n$$

Ainsi, toute classe d'équivalence
possède un représentant compris entre
0 et $n-1$.

Démo

Soit $a \in \mathbb{Z}$.

Alors, en effectuant la division euclidienne de n par a , on obtient :

$\exists q, r \in \mathbb{Z}, 0 \leq r < n$ tels que

$$a = qn + r$$

$$\Rightarrow a - r = qn \Rightarrow n \mid a - r \Rightarrow a \equiv r \pmod{n}.$$

$$\Rightarrow [a]_n = [r]_n, \quad 0 \leq r < n.$$

↳ Remarque : Soit A un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur A .
Alors $a \sim b \iff [a]_n = [b]_n$

$\Leftarrow$ Trivial

$\Rightarrow$ Supposons que $a \sim b$. On montre que $[a]_n \subseteq [b]_n$.
Soit $c \in [a]_n \Rightarrow c \sim a \Rightarrow c \sim b \Rightarrow c \in [b]_n$
L'autre inclusion se montre de la même manière

On montre maintenant que si $0 \leq a < b \leq n-1$
alors $[a]_n \neq [b]_n$.

Si, par l'absurde, $[a]_n = [b]_n \Rightarrow$
 $\Rightarrow n \mid b-a, \quad 0 < b-a \leq n-1$ et cela
est impossible (car si $n \mid b-a$ et $b-a > 0$, alors $b-a \geq n$.)

Remarque : La démo du théorème nous dit aussi
que $\forall a \in \mathbb{Z}, [a]_n = [r]_n$, où r
est le reste de la division de a
par n .

Donc

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{ [0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n \}$$

On définit deux opérations binaires sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

ADDITION : $+$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 $([a]_n, [b]_n) \mapsto [a]_n + [b]_n := [a+b]_n$

MULTIPLICATION : $\cdot$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 $([a]_n, [b]_n) \mapsto [a]_n \cdot [b]_n := [ab]_n$

Quand on travaille avec des classes d'équivalence il faut montrer que les opérations sont bien définies.

Dans notre cas cela signifie que :

si $a' \in [a]_n$, $b' \in [b]_n$, alors $[a'+b']_n = [a+b]_n$
 et $[a'b']_n = [ab]_n$.

Cela est conséquence du résultat suivant :

Proposition : Soient $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.
 Si $a \equiv a' \pmod{n}$ et $b \equiv b' \pmod{n}$
 alors :

- 1) $a+b \equiv a'+b' \pmod{n}$.
- 2) $ab \equiv a'b' \pmod{n}$.

Dém

1) $a \equiv a' \pmod{n} \Rightarrow \exists k_1 \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } a - a' = k_1 n$
 $b \equiv b' \pmod{n} \Rightarrow \exists k_2 \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } b - b' = k_2 n$

Donc, en sommant on obtient :

$$a - a' + b - b' = n(k_1 + k_2)$$

$\Downarrow$

$$(a+b) - (a'+b') = n(k_1+k_2)$$

$\Downarrow$

$$a+b \equiv a'+b' \pmod{n}.$$

2) Par exercice.

Propriétés de l'addition

- 1) commutativité : $\forall [a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,
 $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$.
(conséquence du fait que $+$ est commutative dans $\mathbb{Z}$)
- 2) associativité : $\forall [a]_n, [b]_n, [c]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 $([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n)$
- 3) $\exists$ élément neutre $[0]_n$ tel que
 $\forall [a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $[a]_n + [0]_n = [0]_n + [a]_n = [a]_n$.
- 4) $\forall [a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists$ un élément opposé $[-a]_n$ tel que :
 $[a]_n + [-a]_n = [-a]_n + [a]_n = [0]_n$.

Donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien (ou commutatif).

Propriétés de la multiplication

- 1) commutativité
- 2) associativité

3) $\exists$ élément neutre $[1]_n$

En plus $\cdot$ est distributive sur $+$:

$$\forall [a]_n, [b]_n, [c]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$[a]_n ([b]_n + [c]_n) = [a]_n [b]_n + [a]_n [c]_n$$

$$([a]_n + [b]_n) [c]_n = [a]_n [c]_n + [b]_n [c]_n$$

Donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau commutatif et unitaire.

Question : $\forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$, est-ce que $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$ est un corps ?

Rappel : Un anneau commutatif unitaire A est un corps $\iff \forall a \in A \setminus \{0\}, \exists b \in A$ t.q. $ab=1$.

Exemples : $\boxed{n=3} \Rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}} = \{[0]_3, [1]_3, [2]_3\}$

$$1 \cdot 1 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow [1]_3 \text{ est l'inverse de } [1]_3$$

$$2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow [2]_3 \text{ est l'inverse de } [2]_3$$

Donc $\frac{\mathbb{Z}}{3\mathbb{Z}}$ est un corps

$\boxed{n=4} \Rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}} = \{[0]_4, [1]_4, [2]_4, [3]_4\}$

$$\left. \begin{array}{l} 2 \cdot 1 \equiv 2 \pmod{4} \\ 2 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{4} \\ 2 \cdot 3 \equiv 2 \pmod{4} \end{array} \right\} \Rightarrow [2]_4 \text{ n'a pas d'inverse}$$

Donc $\frac{\mathbb{Z}}{4\mathbb{Z}}$ n'est pas un corps.

Notation : Lorsque le contexte est clair, on notera $[a]_n$ simplement a (abus de notation).

Déf : Un élément $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible
s'il existe $b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ t.q. $ab = 1$.
 $\Downarrow$
 $ab \equiv 1 \pmod n$

Exemple : 3 est inversible mod 4, car $3 \cdot 3 \equiv 1 \pmod 4$.

Remarque : on peut facilement montrer que si a
est inversible alors son inverse est
unique et on le note a^{-1} .